

אתר הקורס: /~kopelot/algo2

• תזכורת: עבור RMQ היה לנו:

עיבוד מקדים: $O(n \log n)$

שאלתא: $O(1)$

$$RMQ \pm 1$$

נחלק את המערך A ל $\frac{2n}{\log n}$ מערכים שכל אחד מהם בגודל $\frac{\log n}{2}$. נרכיב A' באורך $\frac{2n}{\log n}$. כל תא מכיל מינימום בטווח i בגודל $\frac{\log n}{2}$ במערך A .

1. אם השאלתא על כמה בלוקים, בעזרת עיבוד מקדים (RMQ) על A' :

$$O\left(\frac{2n}{\log n} \log\left(\frac{2n}{\log n}\right)\right) = O(n)$$

2. אם השאלתא על יותר מבלוק אחד אבל לא מתאימה לטווח של בלוקים שלמים, אז בעזרת הסעיף הקודם אפשר לחשב את המינימום של החלק הפנימי(שמתיאם לבלוקים שלמים), אבל צריך לטפל גם ברישא/סיפא של בלוק. נחשב מינימום לכל רישא. כל רישא אפשר לחשב לפי הרישא הקודמת ב $O(1)$, ולכן סה"כ - $O(n)$ זמן. כנ"ל לגבי הסיפא.

3. אם השאלתא על חלק מבלוק(שלא רישא או סיפא), נשתמש בשיטת lookup table. נסתכל לדוגמה על שני בלוקים:

2	3	2	1	2	3	4	5	4	3
6	7	6	5	6	7	8	9	8	7

נראה שלמעשה מדובר באותה פונקציה עם הזחה - ולכן המינימום נמצא באותו מקום. סה"כ מספר האפשרויות לפונקציות(בכל בלוק) הוא $\sqrt{n} = 2^{\frac{\log n}{2}}$. לכן תהיה לנו טבלה עם המינימומים של כל הפונקציות האפשריות. לכל בלוק ניתן לבדוק ב $O\left(\frac{\log n}{2}\right)$ לאיזה פונקציה הוא מתאים באמצעות מיפוי: נבנה מספר בינארי ע"י כך

2	3	2	1	2	3	4	5	4	3
1	0	0	1	1	1	1	0	0	

שנסמן עליה ב1 וירידה ב0, למשל

בשימוש באלגוריתם למקרה הכללי (RMQ): עיבוד מקדים לבלוק בזמן $O(\log n \log \log n)$ ושאלתא בזמן $O(1)$. סה"כ: $O(\sqrt{n} \cdot \log n \cdot \log \log n) < O(n)$.

עצים הומאומורפים

משפט

יהיו T_1, T_2 עצים על אותם $n \geq 4$ עלים, העצים המושרים על כל 4 עלים הם הומאומורפים אם הם T_1 ו T_2 הם הומאומורפים.

הוכחה

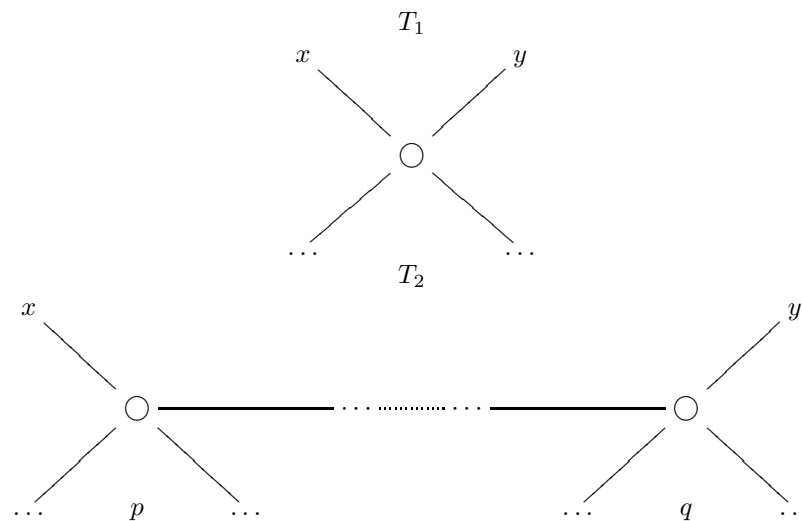
ברור: אם T_1, T_2 הומאומורפים, בפרט כל 4 עלים שלהם הומאומורפים. $\Rightarrow$

הגדרה: 2 עלים יקראו תאומים אם על המסלול ביניהם קיים קודקוד יחיד עם דרגה ≤ 3 . $\Leftarrow$

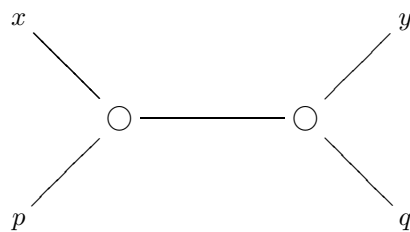
תרגיל לבית: הוכיחו שלכל עץ עם $4 \leq n$ עלים קיימים עלים תאומים.

טענה: יהיו x, y תאומים ב T_1 . אזי x, y תאומים ב T_2 .

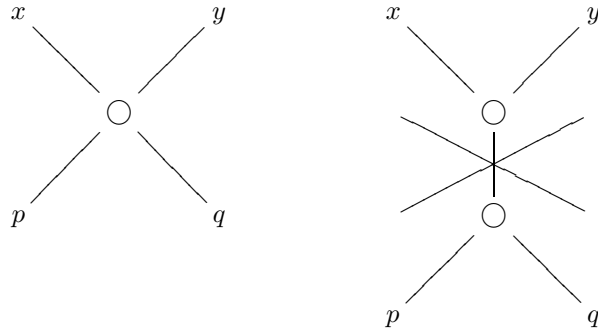
הוכחה: נניח בשלילה ש x, y אינם תאומים ב T_2 . העצים נראים כך:



T_2 על x, y, p, q הוא:



ל T_1 על x, y, p, q יש שתי אפשרויות:



סתירה לכך שכל רביעיה היא הומאומורפית.



הוכחה באינדוקציה: ניקח את x ו y תאומים ב T_1 ו T_2 - נוריד אותם.